

Donades les següents aplicacions lineals f i g :

$$M_{2 \times 2} \xrightarrow{f} P_2(x) \xrightarrow{g} R^2.$$

Coneixem:

$$f\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right] = 1 + x^2, \quad g(a + bx + cx^2) = (a, b + c).$$

$$f\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right] = -1, \quad B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\} \text{ base de } M_{2 \times 2}.$$

$$f\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right] = 1 + x + x^2, \quad B_2 = \{-1, 1 + x^2, 1 + x + x^2\} \text{ base de } P_2(x).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \text{Ker}\{f\}, \quad B_3 = \{(-1, 0), (1, 1)\} \text{ base de } R^2.$$

- Trobeu F_{cc} (matriu associada a f en base canònica).
- Trobeu F_{12} (matriu associada a f en bases B_1 de sortida i B_2 d'arribada).
- Trobeu la base i la dimensió de $\text{Ker}\{f\}$ (els vectors de la base no han d'estar expressats en components).
- Trobeu la matriu associada a $(g \circ f)(\vec{x})$ en base B_1 i B_3 .
- Raoneu si f és injectiva, exhaustiva o bijectiva.

SOLUCIÓ:

- Per trobar F_{cc} , necessitem calcular:

$$f\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right], f\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right], f\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right], f\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

Llavors:

$$f\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right] = 1 + x^2 \quad ; \quad f\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right] = -1$$

$$f\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right] = f\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right] + f\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right] = 1 + x + x^2 = 1 + x^2 + f\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right] = x$$

$$f\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right] = f\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right] + f\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right] - f\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 0 = 1 + x^2 - 1 - f\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] \Rightarrow f\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] = x^2.$$

Arribats a aquest punt, ja podem calcular la matriu associada a l'aplicació en base canònica escrivint les imatges en la base $\{1, x, x^2\}$ i posant com a columnes els següents vectors:

$$F_{CC} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- b) El càlcul de la matriu F_{12} és directe, ja que tenim totes les imatges de la base, i posar-les com a combinació lineal de la base B_2 és immediat, per tant:

$$F_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- c) Com es pot observar, el rang de la matriu F_{CC} és 3, i per tant podem deduir:

$$\text{si } \text{rang}(F_{CC}) = 3 \rightarrow \dim \text{Im} f = 3 \rightarrow \dim \ker f = 4 - 3 = 1.$$

Com que $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \ker\{f\}$, podem prendre aquest vector com a base del nucli, ja que sabem que $\dim \ker f = 1$.

- d) Hem de calcular la matriu associada a l'aplicació composta:

$$\begin{array}{ccccc} M_{2 \times 2} & \xrightarrow{f} & P_2(x) & \xrightarrow{g} & R^2 \\ \{B_1\} & & \{B_2\} & & \{B_3\} \end{array}.$$

Sabem que la matriu associada a l'aplicació composta H_{13} està formada per la multiplicació de les matrius de les aplicacions de la següent forma:

$$H_{13} = G_{23} \cdot F_{12},$$

essent G_{23} la matriu associada a l'aplicació g i F_{12} la matriu associada a l'aplicació f .

La matriu G_{23} la trobarem posant en columna les components referides a la base B_3 de les imatges de la base B_2 de l'aplicació:

$$G_{23} = \left(g(-1)_{b_3} \quad g(1+x^2)_{b_3} \quad g(1+x+x^2)_{b_3} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Per tant, la matriu H_{13} quedarà com:

$$H_{13} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

- e) $\dim \ker f = 1 \rightarrow$ no injectiva. $\dim \operatorname{Im} f = 3 = \dim P_2(x) \rightarrow$ exhaustiva.
Com que és exhaustiva, però no injectiva $\rightarrow$ no és bijectiva.